

DevSphere AX · 프론트엔드 보완 정리

대상 파일: main.tsx , App.tsx · 중간 발표 자료

실제 버그 6건 수정

상태 불일치, 입력 파싱, 재업로드, 다운로드, 드래그 UI, 타입 import

안정성·검증 강화

공통 실행 래퍼, 중복 실행 차단, 요청 전 입력 검증

화면 디자인은 그대로

기존 클래스와 구조를 유지하고 동작과 접근성만 보완

1. 개요

DevSphere AX는 Spring 프로젝트 ZIP을 업로드해 메서드 단위 지식 그래프를 만들고, 변경점의 영향 범위(Blast Radius)와 위험지수(CRI)를 근거 경로와 함께 보여주는 도구입니다. 프론트엔드 진입점 (main.tsx)과 메인 화면(App.tsx)을 점검해, 사용 중 발생할 수 있는 오류와 빈틈을 보완했습니다.

파일	보완 방향
main.tsx	렌더링 오류 대응, 시작 시 방어 코드, import 정리
App.tsx	버그 수정, 요청 흐름 안정화, 입력 검증, UX·접근성, 코드 구조 정리

2. main.tsx 보완

항목	기존	보완
안정성 렌더링 오류	컴포넌트에서 예외가 나면 화면 전체가 하얗게 됨	최상위 <code>ErrorBoundary</code> 가 오류 메시지와 새로고침 버튼을 표시하고 콘솔에 로그를 남김
안정성 root 요소	<code>getElementById('root')</code> ! 단언으로 없을 때 원인 파악이 어려움	요소가 없으면 <code>index.html</code> 확인을 안내하는 명확한 에러를 발생

정리 import	React 전체와 ReactDOM import	StrictMode , createRoot 만 named import (새 JSX 변환 기준)
--------------	---------------------------	--

3. App.tsx 보완

3-1. 버그 수정

문제	원인	수정
버그 선택 노드와 드롭다운 표시 불일치	검색 필터나 그래프 클릭으로 선택 노드가 후보 목록에서 빠지면, 화면에는 첫 항목이 보이는데 실제 selected 값은 다름	선택된 노드를 항상 옵션에 포함
버그 Ground Truth 입력 깨짐	쉼표로 분리해 foo(String,int) 같은 메서드 시그니처가 쪼개짐	줄바꿈과 괄호 밖 쉼표로만 분리, 중복 제거
버그 같은 ZIP 재선택 불가	파일 input 값이 남아 있어 onChange 가 발생하지 않음	선택 직후 input 값 초기화
버그 JSON 내보내기 실패 가능	click() 직후 revokeObjectURL 호출로 일부 브라우저에서 다운로드 취소	링크를 DOM에 붙여 클릭하고 1초 뒤 해제, 파일명의 특수문자 정리
버그 드래그 하이라이트 깜빡임	자식 요소 위를 지날 때 dragLeave 가 발생	영역 밖으로 나간 경우에만 해제
버그 타입 import 오류 가능성	DragEvent 를 값처럼 import (isolatedModules 계열 설정에서 오류)	type import로 변경

```
// Ground Truth 분리: 괄호 안의 쉼표는 보존
text.split(/\r?\n|,(?![^\(\)]*\))/)

// 선택 노드를 항상 옵션에 포함
const options = selectedNode && !list.some(n => n.id === selectedNode.id)
  ? [selectedNode, ...list] : list;
```

3-2. 안정성과 입력 검증

- **공통 실행 래퍼** run() : 업로드, 영향 분석, 비교, PR, Commit, 평가에 반복되던 로딩·에러·정리

코드를 하나로 통합했습니다. 평가 요청에 빠져 있던 중복 실행 방지도 함께 적용됩니다.

- **동기 잠금(busyRef)**: state 갱신 전에 연속 클릭이나 연속 드롭이 들어와도 요청이 두 번 나가지 않습니다.
- **요청 전 입력 검증**: 아래 항목을 서버에 보내기 전에 확인하고 원인을 알려주는 메시지를 보여줍니다.

입력	검증 규칙
업로드 파일	확장자 .zip
PR 분석	PR 주소, 또는 owner · repository · 양의 정수 PR 번호
Commit SHA	7~40자리 16진수, owner와 repository 필수
ZIP 커밋 SHA	입력 시 40자리 16진수 (비우면 HEAD와 비교)
Ground Truth	한 줄에 하나 이상의 대상

- **백엔드 상태 재확인**: 탭으로 돌아올 때마다 연결 상태를 다시 확인하고, 언마운트 후 상태 갱신을 막는 cleanup을 추가했습니다. 서버를 나중에 켜도 "Offline"에 고정되지 않습니다.

3-3. UX와 접근성

- 후보가 500개를 넘으면 "검색 결과 N개 중 500개만 표시" 안내를, 결과가 없으면 "검색 결과가 없습니다"를 표시
- 영향 영역 목록이 16개를 넘으면 "외 N개"로 생략 사실을 명시
- 시스템의 모션 줄이기 설정(prefers-reduced-motion)을 존중해 스크롤
- main 에 aria-busy 추가, 토큰·SHA·owner·repo 입력에 autoComplete="off" 와 spellCheck={false} 적용
- 그래프 영역 이동에 document.querySelector 대신 ref 사용

3-4. 코드 구조 정리

- 매 렌더마다 재생성되던 areaLabel 과 후보 타입 목록을 모듈 상수(AREA_LABEL , CANDIDATE_TYPES)로 이동
- 스크롤과 파싱 로직을 scrollToEl , parseExpected 헬퍼로 분리
- 중복되던 조건식을 파생값(hasOutput , prReady)으로 통합하고, 선택 노드와 후보 목록은 useMemo 로 계산

4. 기대 효과

- 사용자가 보는 값과 내부 상태가 일치해 잘못된 노드로 분석하는 상황을 방지
- 잘못된 입력이 서버 요청 전에 걸려져 원인이 바로 전달됨
- 중복 요청과 빈 화면 같은 비정상 상황에서도 복구 경로가 있음
- 공통 래퍼로 새 분석 기능을 추가할 때 같은 패턴을 재사용 가능

5. 한계와 향후 과제

현재 상태: 다른 모듈(`lib/api` , 컴포넌트)이 없는 환경에서 수정해 타입 체크, 빌드, 실행은 아직 확인하지 못했습니다. 발표 전 `tsc` 또는 빌드와 아래 수동 시나리오 확인이 필요합니다.

- **수동 확인 시나리오:** 같은 ZIP 재업로드, 검색 후 그래프 노드 클릭, 시그니처에 쉽표가 있는 Ground Truth 평가, JSON 내보내기, 백엔드 중지 후 재시작
- **확인 필요:** ZIP 커밋 SHA 40자리 검증은 입력창 안내 문구를 기준으로 넣었으므로 백엔드 허용 범위와 맞는지 확인
- **향후 과제:** 요청 취소(`AbortController`), 자동 테스트 도입(Vitest + Testing Library), 20여 개로 늘어난 상태를 커스텀 훅과 패널 컴포넌트로 분리, 대용량 노드 목록 가상화